



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

PROCESSAMENTO DE IMAGENS E SISTEMAS EM NUVEM

SEMESTRE 2026.1

**Trabalho de Processamento Digital de Imagens e Desenvolvimento de Aplicações
Distribuídas**

Augusto Ferreira de Freitas - 472144

Arthur Bernardo Oliveira da Costa - 563535

Gabriel Miranda dos Santos - 497314

João Lucas Oliveira Mota - 509597

Sumário

1	Introdução	3
2	Arquitetura Distribuída do Sistema	4
2.1	Topologia Híbrida:	4
2.2	Fluxo Orientado a Eventos:	4
2.3	Modelagem de Dados:	4
3	Implementação e Processamento de Imagem	5
3.1	Pipeline de Visão Computacional:	5
3.2	Isolamento da Região de Interesse (ROI):	5
4	Resultados e Discussão	6
4.1	Avaliação Técnica:	6
4.2	Conclusão:	6

1 Introdução

Contextualização: O desafio de automatizar o registro de ponto via reconhecimento facial, eliminando a necessidade de crachás físicos.

Abordagem Proposta: Uso de processamento local na borda (Edge) para filtragem e serviços em nuvem (Serverless) para processamento inteligente.

2 Arquitetura Distribuída do Sistema

2.1 Topologia Híbrida:

Divisão de responsabilidades entre o cliente local (OpenCV) e a infraestrutura em nuvem (S3, Lambda, Qdrant).

2.2 Fluxo Orientado a Eventos:

Como o upload de uma imagem na nuvem dispara de forma assíncrona o processamento de reconhecimento facial e a gravação no banco de dados vetorial.

2.3 Modelagem de Dados:

Estrutura do registro salvo no banco (Nome, Timestamp e Vetor de Características).

3 Implementação e Processamento de Imagem

3.1 Pipeline de Visão Computacional:

Etapas locais de tratamento da imagem (escala de cinza, suavização com filtro Gaussiano e detecção de bordas com Canny).

3.2 Isolamento da Região de Interesse (ROI):

Algoritmo de aproximação poligonal para identificar o formato do cartão e recortar a foto, garantindo economia de banda de rede.

4 Resultados e Discussão

4.1 Avaliação Técnica:

Eficiência do algoritmo geométrico local frente a variações de iluminação e latência média do processo na nuvem.

4.2 Conclusão:

Benefícios do modelo híbrido em termos de escalabilidade, custo sob demanda e economia de recursos de infraestrutura.

Tabela 1: Template de tabela

Métrica	Classe Normal	Classe Anomalia
Precision	0.99	0.99
Recall	0.99	0.99
F1-Score	0.99	0.99
Support	4034	3524

Apêndice A — Descrição Completa do Dataset